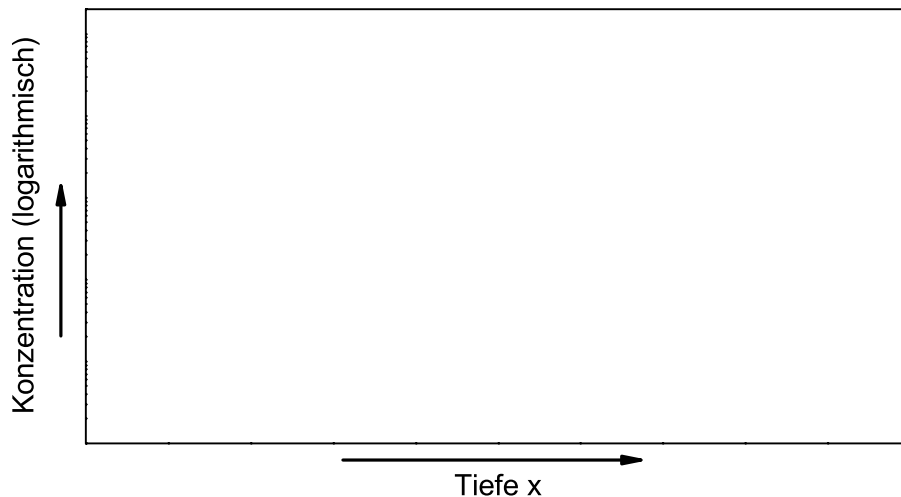


Aufgabe 1**(8 Punkte)****HEISSPROZESSE**

- 1.1 Skizzieren Sie im halblogarithmischen Auftrag ein typisches Dotierungsprofil für die Diffusion aus **erschöpflicher** Quelle.



- 1.2 Für eine Diffusion aus **erschöpflicher** Quelle gelten die folgenden Prozessparameter:

Dosis der Vorbelegung: $N_{\square} = 1 \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-2}$

Diffusionskoeffizient: $D = 3,18 \cdot 10^{-13} \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1} = 1/\pi \cdot 10^{-14} \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1}$

Berechnen Sie die Oberflächenkonzentration ($x = 0$), die sich nach einer Prozessdauer von $t = 10^4 \text{ s}$ ergibt.

Hinweis: Die Zahlenwerte wurden so gewählt, dass die Aufgabe auch ohne Taschenrechner lösbar ist!

Aufgabe 2

(11 Punkte)

PHYSIKALISCHE SCHICHTABSCHIEDUNG

- 2.1 Skizzieren Sie den schematischen Querschnitt einer Anlage für die Gleichspannungszerstäubung (DC-Sputtern) und benennen Sie die wichtigsten Bestandteile.
- 2.2 Für die Vakuumverdampfung werden verschiedene Quellen eingesetzt. Benennen Sie mindestens 3 Verdampfungsquellen und erläutern Sie deren Funktionsweisen anhand von Skizzen.

Aufgabe 3

(8 Punkte)

STRUKTURIERUNG - PHOTOLITHOGRAPHIE

- 3.1 Geben Sie eine Formel für das Auflösungsvermögen (minimale Strukturbreite) der Proximitybelichtung an und benennen Sie die auftretenden Größen (fertigen Sie gegebenenfalls eine Skizze an).
- 3.2 Durch die Verringerung des Abstandes zwischen Maske und Photolack lässt sich bei der Proximitybelichtung die Auflösung verbessern. Nennen Sie mindestens 2 Probleme, die dabei entstehen können.
- 3.3 Alternativ zur Proximitybelichtung gibt es eine Reihe weiterer Verfahren zur Belichtung von Photolacken. Geben Sie mindestens 3 Verfahren an.

Aufgabe 4**(7 Punkte)****IONENIMPLANTATION**

- 4.1 Nennen Sie mindestens 6 Vorteile der Ionenimplantation gegenüber der Diffusion bei der Dotierung von Halbleitermaterialien.
- 4.2 Betrachtet wird ein Implantationsprozess, bei dem mit einem (Ionen-) Strom von $100 \mu\text{A}$ gearbeitet wird. Es werden einfach geladene Ionen implantiert. Berechnen Sie die nötige Prozessdauer, um eine Fläche von 200 cm^2 homogen mit einer Dosis von 10^{15} cm^{-2} zu dotieren.

Hinweise:

- Verwenden Sie $q = 1,6 \cdot 10^{19} \text{ As}$ für die Elementarladung.
- Die Aufgabe ist ohne Taschenrechner lösbar!

Aufgabe 5

(5 Punkte)

MONTAGE

5.1 Nennen Sie mindestens 3 Anforderungen, die Gehäuse erfüllen sollen, und mindestens 2 Materialien, aus denen Gehäuse angefertigt werden.

5.2 Welche Vorteile bieten Chip-Carrier-Gehäuse gegenüber DIL-Gehäusen? Nennen Sie mindestens 5 Vorteile.

Aufgabe 6

(6 Punkte)

- 6.1. Nennen Sie vier Varianten des Laserstrahlschneidens!
- 6.2. Erläutern Sie eines dieser Verfahren! Gehen Sie dabei insbesondere auf die Mechanismen der Energieeinbringung und des Schmelzeaustriebs ein!

- 6.2. Erläutern Sie eines dieser Verfahren! Gehen Sie dabei insbesondere auf die Mechanismen der Energieeinbringung und des Schmelze austriebs ein!

Aufgabe 7

(6 Punkte)

- 7.1 Was versteht man unter einem Reed-Schalter und wie werden diese heute justiert?
- 7.2 Skizzieren und beschreiben Sie das Prinzip der Justage! Welcher Mechanismus kommt hierbei zum Tragen?

Aufgabe 8**(4 Punkte)**

Vergleichen Sie in Stichworten die alternativ möglichen Herstellungsprozesse von Leiterplatten nach dem Subtraktivverfahren und dem Additivverfahren.

Aufgabe 9**(2 Punkte)**

Die Bauelementeform BGA bietet gegenüber den QFPs mehr Anschlusskontakte bei kleinerer Fläche. Beschreiben Sie die Unterschiede der Anschlusskontakte, sowie die daraus resultierenden Unterschiede für den Inspektionsprozess am Ende der Fertigungskette.

Aufgabe 10**(2 Punkte)**

Nennen Sie vier Verbesserungspotentiale bei der Verwendung von spritzgegossenen Schaltungsträgern (MID) gegenüber konventionellen Lösungen.

Aufgabe 11

(3 Punkte)

Charakterisieren Sie die beiden alternativen Kontaktierungsmethoden Leitleben und Lötten mit jeweils 3 Stichpunkten.

Aufgabe 12

(4 Punkte)

Nennen Sie drei verschiedene Typen von Bestückköpfen für das automatisierte Bestücken oberflächenmontierbarer Bauelemente. Beschreiben Sie stichpunktartig die prinzipiellen Unterschiede hinsichtlich Bestückkinematik, Bestückleistung und Flexibilität.

Aufgabe 13

(4 Punkte)

Nennen Sie Möglichkeiten zur Rüstopтимierung in der Planungsphase der Baugruppenmontage.

Aufgabe 14

(3 Punkte)

Nennen Sie drei prinzipielle Möglichkeiten der Bauelementbereitstellung an Bestückautomaten sowie charakteristische Vor- und Nachteile der jeweiligen Zuführungskonzepte.

Aufgabe 15

(4 Punkte)

Stellen Sie jeweils drei Vor- und Nachteile des Reflow-Dampfphasenlötens im Vergleich zum Konvektionslöten dar.

Aufgabe 16

(3 Punkte)

Beschreiben Sie die wichtigsten Flussmittelfunktionen.

Aufgabe 17

(3 Punkte)

Nennen Sie die möglichen grundsätzlichen Verbindungstechnologien für die elektronische Kontaktierung von Bauelementen auf MID.

Aufgabe 18**(4 Punkte)**

Nennen Sie vier verschiedene, zerstörungsfreie Prüfverfahren, die in der Elektronikproduktion eingesetzt werden. Wie können Rissbildungen in Lötstellen erkannt werden?

Aufgabe 19**(3 Punkte)**

- 19.1. Beschreiben Sie das wesentliche Ziel der EU Richtlinie "Waste of Electric and Electronic Equipment" (WEEE).

- 19.2. Welche Verwertungsquote, bezogen auf das durchschnittliche Gerätegewicht, wird angestrebt?

- 19.3. Die EU Richtlinie "Restriction of the use of certain hazardous Substances in Electric and Electronic Equipment" (RoHS) tritt am 1.7.2006 in Kraft. Nennen Sie mindestens zwei Stoffe, die verboten werden sollen.